# Vijay Babubhai Doba

Erlangen, Deutschland | vijaydoba0011@gmail.com | +49 178 579 3147
LinkedIn: vijaydoba | GitHub: vijaydoba | Portfolio: vijaydoba.github.io/Portfolio



## PROFIL

M.Sc.-Student der Künstlichen Intelligenz an der FAU Erlangen–Nürnberg, der **LLM- und RAG-Anwendungen end-to-end** entwickelt. Entwickelte **FilingIQ** (Python, FastAPI, Claude API, ChromaDB): einen Retrieval-Assistenten, der Fragen zu Finanzberichten ausschließlich aus zitierten Quellen beantwortet und sich zurückhält, wenn er keine belastbare Quelle findet. Forschungshintergrund in **Out-of-Distribution-Erkennung und angewandtem Machine Learning (PyTorch)**, u. a. eine CVPR-2024-Reproduktionsstudie, in der ein CLIP-basiertes OOD-Modell **AUROC 98,63** auf Places erreichte. Deckt die gesamte Kette ab: von Datenpipeline und Modell bis zu API und UI. Suche eine Junior-Position als **AI-/LLM-Engineer**. Englisch C1, Deutsch A2 (in Verbesserung).

## AUSBILDUNG

**M.Sc. Künstliche Intelligenz — FAU Erlangen–Nürnberg** Apr. 2023 – heute (vorauss. 2027)
*Erlangen–Nürnberg, Deutschland*

- Relevante Studieninhalte: Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Data Science, Business Intelligence, Advanced Programming Techniques, HCI.

**B.E. Computer Engineering — Government Engineering College, Bhavnagar** Juli 2018 – Apr. 2022
*Bhavnagar, Indien — Note 7,76 / 10,0*

- Studieninhalte: Datenstrukturen, Algorithmen, Datenbanksysteme, OOP, Rechnernetze, IT-Sicherheit, KI/ML, Software Engineering.

## PROJEKTE

**FilingIQ — RAG-Assistent für Finanzdokumente** 2026
*Python, FastAPI, Anthropic Claude API, ChromaDB, RAG, Docker*

- Multi-Unternehmens-**RAG**-Pipeline: automatischer Abruf von SEC-**EDGAR**-Filings, lokales Chunking/Embedding und Speicherung der Vektoren in **ChromaDB**.
- Quellenbasierte Q&A über die **Claude API**, ein Vergleichsmodus für zwei Unternehmen und Streaming-Antworten.
- Erweiterte Abdeckung auf Indien (NSE) und Deutschland (XETRA) über Fuzzy-Suche; containerisiert mit **Docker**.

**Reproducibility-Studie — 6 CVPR-2024-Papers** 2025
*Python, PyTorch, CLIP, CUDA, Linux*

- **6 CVPR-2024-Papers** eigenständig reproduziert (OOD-Erkennung, Federated Learning, adversariale Robustheit, binäre neuronale Netze, Stereo Matching) aus unvollständig dokumentierten Repos — fehlende Skripte/Hyperparameter, Dataset-Zugriffsprobleme und Setup-Anleitungen bei allen sechs behoben.
- Fehlenden Dirichlet-Partitionierungsparameter im **FedAS**-Repo behoben und das Training von **LANDER** optimiert, wodurch beide Paper-Ergebnisse übertroffen wurden (**91,03 % vs. 89,79 %**; **53,34 % vs. 52,60 %**); CLIP-basiertes OOD-Modell (ID-like) per Mixed-Precision-Training auf **AUROC 98,63** auf Places angepasst.

**Chatrio — Echtzeit-Plattform für anonymen Chat** 2025
*React, TypeScript, Node.js, Express, Socket.IO, PWA*

- Aufbau eines Full-Stack-Echtzeit-Messaging über WebSockets (Socket.IO + Node.js) mit Interessen-Matching, Schreibanzeigen und Bildversand; Bereitstellung als geräteübergreifende PWA.

## BERUFSERFAHRUNG

**Webentwickler — iFLUTTER** Mai 2022 – Mai 2023
*Surat, Indien (Hybrid)*

- Eigenständige Entwicklung und Wartung individueller Kundenwebsites — Entwicklung, Testing und QA — gemäß Spezifikation.
- Strukturierung modularer, wartbarer Codebasen und laufende Pflege der technischen Dokumentation über mehrere Projekte.
- Diagnose und Behebung von Produktionsfehlern; Optimierung von Performance und Ladeverhalten der Websites.

**Backend-Praktikant (Laravel) — Spider Technology** Jan. 2022 – Apr. 2022
*Surat, Indien (Hybrid)*

- **Sales Lead Automation & Task Control System** (Bachelorarbeit) in PHP/Laravel entwickelt.
- **REST-APIs** und CRUD-Module für Leads, Verkäufe, Aufgaben, Ziele und Produkte entwickelt.
- Optimierung von **MySQL**-Schema und -Abfragen zur Verbesserung der Datenstruktur- und Abfrageleistung.

## TECHNISCHE KENNTNISSE

| | |
|---|---|
| **KI / ML:** | PyTorch, HuggingFace, CLIP, RAG, ChromaDB, LLM-/Claude-APIs, Mixed-Precision-Training |
| **Programmierung:** | Python, SQL, TypeScript, JavaScript, C/C++, Java |
| **Backend / Tools:** | FastAPI, SQLAlchemy, REST-APIs, Docker, Git, Playwright |
| **Datenbanken:** | PostgreSQL, MySQL, MongoDB |
| **Sprachen:** | Englisch — C1 (verhandlungssicher) \| Deutsch — A2 (Grundkenntnisse) |